# Задача 1. Линейная алгебра

## Алгебраические структуры

### 1. Группы

Проверьте, является ли множество целых чисел $Z$ с операцией сложения группой. Если да, является ли она абелевой? Ответ обоснуйте.

**Решение:**

Чтобы множество с бинарной операцией $(Z, +)$ было группой, оно должно удовлетворять четырем аксиомам:

- Замкнутость. Сумма любых двух целых чисел всегда является целым числом. Если $a, b \in Z$, то $(a + b) \in Z$. Аксиома выполняется;
- Ассоциативность. Для любых целых чисел выполняется правило $a + (b + c) = (a + b) + c$. Аксиома выполняется;
- Наличие нейтрального элемента. Существует элемент $e$ такой, что $a + e = a$. Для сложения целых чисел таким элементом является ноль. Так как $0 \in Z$, аксиома выполняется;
- Наличие обратного элемента. Для каждого числа $a$ должно существовать число $-a$ такое, что $a + (-a) = 0$. Для любого целого числа существует противоположное ему целое число. Аксиома выполняется.

Чтобы группа была абелевой, должна выполняться еще одна аксиома:

- Коммутативность. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется: $a + b = b + a$. Это также свойство сложения целых чисел.

Ответ: множество $(Z, +)$ является абелевой группой.

### 2. Кольца и поля

Образует ли множество квадратных матриц размера $2 \times 2$ с операциями сложения и умножения кольцо? Является ли это кольцо полем? Ответ поясните.

**Решение:**

Кольцо — это множество с двумя бинарными операциями (сложение и умножение), удовлетворяющее аксиомам: абелева группа (ассоциативность, коммутативность, наличие нуля и противоположного элемента для каждого), умножение ассоциативно и дистрибутивно относительно сложения:

Пусть $M_2$ — множество матриц $2 \times 2$. Проверим свойства кольца:

- по сложению $(M_2, +)$ является абелевой группой (сумма матриц дает матрицу $2 \times 2$, есть нулевая матрица, есть противоположные матрицы, сложение коммутативно и ассоциативно);
- умножение матриц ассоциативно: $A(BC) = (AB)C$;
- выполняется дистрибутивность умножения относительно сложения: $A(B + C) = AB + AC$ и $(A + B)C = AC + BC$.

Теперь проверим, является ли это кольцо полем.

Поле — это коммутативное кольцо, в котором каждый ненулевой элемент имеет обратный (по умножению). Здесь нарушаются два условия:

- нет коммутативности. В общем случае умножение матриц не коммутативно: $AB \neq BA$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ а } BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- нет обратных элементов для всех ненулевых матриц. Обратная матрица $A^{-1}$ существует только в том случае, если определитель матрицы не равен нулю $\det A \neq 0$. Ненулевая матрица с нулевым определителем (вырожденная матрица) не имеет обратной. Пример: Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ не является нулевой, но ее определитель равен 0, поэтому обратной матрицы для нее не существует.

Ответ: множество матриц $2 \times 2$ образует кольцо, но не является полем.

## 3. Полиномы как кольцо

Проверьте, является ли множество полиномов степени не выше 2 с коэффициентами из $R$ и обычными операциями сложения и умножения кольцом. Укажите его свойства.

**Решение:**

Обозначим $P_{\leq 2}(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid a_i \in \mathbb{R}\}$.

- Сложение. Сумма двух полиномов степени $\leq 2$ — снова полином степени $\leq 2$. Отсюда $(P_{\leq 2}(\mathbb{R}), +)$ — аддитивная абелева группа (нулевой элемент — нулевой многочлен, обратный — знак минус).
- Умножение. При умножении двух полиномов степеней mmm и nnn степень произведения равна $m + n$. Для двух элементов из $P_{\leq 2}$ степени могут быть до 2 и 2, тогда степень произведения может достигать 4. Например:

  $$(x^2 + 1)(x^2 + 1) = x^4 + 2x^2 + 1,$$

  а этот полином имеет степень 4, значит не принадлежит$P_{\leq 2}(\mathbb{R})$. То есть множество не замкнуто относительно обычного умножения полиномов.

Ответ: данное множество не является кольцом, так как не выполняется требование замкнутости относительно умножения.

# Операции с матрицами

**4. Умножение матриц**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Вычислите (A · B) · C и A · (B · C). Сделайте вывод об ассоциативности умножения матриц.

**Решение:**

Вычислим $AB$ и $BC$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 4 & -1 + 10 \\ 0 + 8 & -3 + 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}.$$

$$BC = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 1 & 0 - 3 \\ 4 + 5 & 0 + 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 9 & 15 \end{pmatrix}.$$

Теперь умножим полученные матрицы на $C$ и на $A$ соответственно.

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + 9 & 0 + 27 \\ 16 + 17 & 0 + 51 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 27 \\ 33 & 51 \end{pmatrix}.$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 18 & -3 + 30 \\ -3 + 36 & -9 + 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 27 \\ 33 & 51 \end{pmatrix}.$$

Итого: $(AB)C = A(BC) = \begin{pmatrix} 17 & 27 \\ 33 & 51 \end{pmatrix}$.

Для данных матриц произведения совпали, что иллюстрирует ассоциативность умножения матриц.

**5. Умножение Кронекера**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Вычислите произведение Кронекера этих двух матриц.

**Решение:**

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{pmatrix}$$

$$1 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad 2 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix},$$

$$3 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}, \quad 4 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 8 & 20 \end{pmatrix}.$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 1 \cdot B & 2 \cdot B \\ 3 \cdot B & 4 \cdot B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 & 10 \\ 0 & -3 & 0 & -4 \\ 6 & 15 & 8 & 20 \end{pmatrix}$$

# Теория быстрого умножения матриц

### 6. Алгоритм Штрассена

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Умножьте матрицы методом Штрассена. Опишите шаги разбиения на блоки и промежуточные вычисления.

**Решение:**

Обозначим элементы матрицы

$$F = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad G = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix},$$

где $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6, g = 7, h = 8.$

Алгоритм Штрассена использует семь промежуточных произведений:

$$\begin{aligned} M_1 &= (a+d)(e+h) \\ M_2 &= (c+d)e \\ M_3 &= a(f-h) \\ M_4 &= d(g-e) \\ M_5 &(a+b)h \\ M_6 &(c-a)(e+f) \\ M_7 &(b-d)(g+h). \end{aligned}$$

Подставляем числа:

1. $a + d = 1 + 4 = 5, \quad e + h = 5 + 8 = 13 \quad \Rightarrow M_1 = 5 \cdot 13 = 65.$
2. $c + d = 3 + 4 = 7, \quad M_2 = 7 \cdot e = 7 \cdot 5 = 35$
3. $f - h = 6 - 8 = -2, \quad M_3 = a \cdot (-2) = 1 \cdot (-2) = -2.$
4. $g - e = 7 - 5 = 2, \quad M_4 = d \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8.$

5. $a + b = 1 + 2 = 3, \quad M_5 = 3 \cdot h = 3 \cdot 8 = 24.$

6. $c - a = 3 - 1 = 2, \quad e + f = 5 + 6 = 11 \quad \Rightarrow M_6 = 2 \cdot 11 = 22.$

7. $b - d = 2 - 4 = -2, \quad g + h = 7 + 8 = 15 \quad \Rightarrow M_7 = (-2) \cdot 15 = -30.$

Далее собираем элементы:

$$\begin{aligned}
C_{11} &= M_1 + M_4 - M_5 + M_7 = 65 + 8 - 24 - 30 = 19, \\
C_{12} &= M_3 + M_5 = -2 + 24 = 22, \\
C_{21} &= M_2 + M_4 = 35 + 8 = 43, \\
C_{22} &= M_1 - M_2 + M_3 + M_6 = 65 - 35 - 2 + 22 = 50.
\end{aligned}$$

Итого

$$F \cdot G = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

## 7. Сравнение сложности

Сравните количество арифметических операций для умножения матриц 4×4 стандартным методом и методом Штрассена. Приведите формулы расчёта.

**Решение:**

Для умножения двух $n \times n$ матриц каждому из $n^2$ элементов результирующей матрицы требуется $n$ умножений и $n - 1$ сложений (сумма произведений). Следовательно, общее количество скалярных операций:

- умножений: $n^3$,
- сложений: $n^2(n - 1)$.

Для $n = 4$:

умножений $= 4^3 = 64,$ сложений $= 4^3 - 4^2 = 64 - 16 = 48$

С методом Штрассена матрица $4 \times 4$ разбивается на 4 блока размера $2 \times 2$. Формулы имеют рекурсивный характер:

- умножения: $7^{\log_2 n}$. Для $n = 4$ получаем $7^2 = 49$ умножений;

- сложения: формула для количества сложений в алгоритме Штрассена $6 \cdot 7^{\log_2 n} - 6n^2$.

  Подставляем $n = 4$: $6 \cdot 49 - 6 \cdot 16 = 294 - 96 = 198$ сложений.

Для матриц малого размера (как $4 \times 4$) стандартный метод требует меньше общего числа арифметических операций, так как метод Штрассена вводит огромные накладные расходы на сложения/вычитания блоков. Однако метод Штрассена выигрывает по количеству "тяжелых" операций — умножений, что дает ему асимптотическое преимущество для матриц очень большого размера.

## 8. Быстрое возведение в степень

Объясните какие свойства квадратных матриц и операций над ними позволяют применить алгоритм быстрого возведения в степень (exponentiation by squaring). Например, вместо вычисления R=(((A · A) · A) · A) использовать вычисления T=A · A , R=T · T с меньшим количеством матричных умножений.

**Решение:**

Необходимое свойство, которое делает возможным быстрое возведение в степень (exponentiation by squaring) для матриц — это ассоциативность операции умножения.

Ассоциативность означает, что порядок расстановки скобок при последовательном умножении не влияет на результат:

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Благодаря ассоциативности можно свободно группировать множители (также подразумевается свойство замкнутости — умножение квадратных матриц дает матрицу того же размера). Например, для вычисления $A^4$ мы не обязательно считать слева направо $(((A \cdot A) \cdot A) \cdot A)$. Можно сгруппировать их попарно:

$$A^4 = (A \cdot A) \cdot (A \cdot A)$$

Это позволяет ввести промежуточную переменную $T = A \cdot A$ (потребуется 1 умножение матриц) и затем умножение её саму на себя: $R = T \cdot T$ (еще 1 умножение матриц).

В итоге $A^4$ вычисляется за 2 умножения вместо 3. При бóльших степенях экономия становится заметной ($O(\log n)$ умножений вместо $O(n)$).